

국방논단

제2033호(25-10) 2025년 3월 10일

발행처 한국국방연구원

발행인 김정수

편집인 박수현

무기체계 운영유지비 분석업무 발전방안

남지우 | 한국국방연구원 국방자원연구센터
njw0802@kida.re.kr

양지원 | 한국국방연구원 국방자원연구센터
jwyang@kida.re.kr

박형순 | 한국국방연구원 국방자원연구센터
hyungsoon@kida.re.kr

첨단 무기체계 도입으로 운영유지비 분석 소요 및 중요성은 증가하고, 인구절벽으로 운영유지비 분석을 위한 자료관리와 분석업무 수행에 필요한 충분한 인력 확보는 제한될 전망이다. 제한된 인력으로 증가하는 운영유지비 분석 소요에 대응하기 위한 분석범위 축소 및 분석방법의 간소화는 운영유지비 분석 적시 지원과 분석결과의 신뢰성을 저해할 것이다. 따라서 본 고에서는 무기체계 운영유지비 분석 기법이 선진화되었다고 평가받는 미군의 사례를 살펴보고, 우리 군과 비교해보았으며, 우리 군의 무기체계 운영유지비 분석업무가 발전하기 위한 세 가지 방안을 제시한다. 첫째, 수명주기관리계획서에 필요한 정보를 체계적으로 작성하고, 원천자료는 정보체계에서 관리해 효율성을 높인다. 둘째, 원천데이터와 가공방법을 표준화하여 일관된 분석을 적용한다. 셋째, 미군의 EVAMOS처럼 권위 있는 데이터를 제공하여 분석의 신뢰성을 높인다. 이를 통해 운영유지비 분석업무의 효율성을 향상하고, 분석결과의 신뢰성을 제고할 수 있다.

운영유지비 분석 관련 환경

4차 산업혁명과 그에 따른 과학기술의 발전으로 첨단화된 무기체계가 도입되고 있으며, 이에 따라 무기체계 획득비가 빠르게 증가하고 있다. 무기체계 획득비와 더불어 평시 훈련과 전투준비 태세를 유지하기 위해 필요한 운영유지비는 무기체계 획득 시점부터 도태 시점까지 지속적으로 발생한다. 무기체계의 신규 획득으로 획득비가 증가함에 따라 정비에 필요한 비용도 증가하고, 무기체계의 첨단화로 인해 군직정비 능력 확보가 제한되어 외주 정비 비용 부담 또한 커지고 있다. 방위력개선비 예산은 지난 10년(2013년~2023년)간 67.22% 증가하였으며, 전력운영비 예산은 65.49% 증가하여 무기체계 획득비 증가에 따라 운영유지비 부담이 증가하는 것을 확인할 수 있다.¹⁾ 이는 10년간 명목 GDP 성장률(52.85%)²⁾을 넘어서는 수치로, 무기체계의 첨단화로 인한 비용 증가가 가속화된다면 국가 재정에 장기적인 부담이 발생할 수 있다.

가까운 미래에 육군의 대형기동헬기-Ⅱ 사업을 통해 헬기 전력이 확대되고,³⁾⁴⁾ 해군에서는 호위함과 이지스 체계를 탑재한 정조대왕급 구축함 KDX-Ⅲ Batch Ⅱ, 차기 구축함 KDDX 등 첨단기술이 적용된 함정이 전력화될 예정이다.⁵⁾⁶⁾⁷⁾ 공군에서는 F-35A, KF-21을 포함한 전투임무기와 공중급유기, 항공통제기 등 상당한 규모의 무기체계 획득이 계획되어 있으며,⁸⁾⁹⁾¹⁰⁾ F-15K와 KF-16C/D는 수명연장과 성능개량이 수행되거나 예정되어 있다.¹¹⁾ 각 군의 이러한 무기체계 전력화 계획은 향후 운영유지비로 인한 경제적 부담으로 이어질 것으로 예상된다.

한정된 재원으로 무기체계를 경제적이고 합리적으로 획득 및 운용하기 위해서는 의사결정 단계마다 운영유지비를 고려한 경제성 판단이 중요하다. 운영유지비를 추정하기 위해서는 우리 군이 무기체계를 획득하고 운용하는 과정에서 발생하는 다양한 자료가 필요하며, 이를 꾸준히 기록하

1) 지표누리. index.go.kr

2) 한국은행 경제통계시스템. ecos.bok.or.kr

3) 軍 아파치급 대형공격헬기 추가 구입기로...6년간 약 3조 소요 (서울경제, 21.03.31)

4) 육군 대형기동헬기 교체 기종에 신형 치누크 (KBS뉴스, 23.03.28)

5) 날아오는 적 미사일 8발 동시에 잡는다... 해군 최신에 호위함의 비밀무기 (조선일보, 23.04.16)

6) 공격도 방어도 동북아 최강"... '바다의 요새' 정조대왕함이 떴다 (세계일보, 22.07.30)

7) '미니 이지스함' 차기 구축함(KDDX) 국내연구 개발 확정 (뉴시스, 18.12.26)

8) 방사청, F-35A 20대 추가무기계약 ... 2027년부터 전력화 (연합뉴스, 23.12.27)

9) 국산 전투기 KF-21, 내년 상반기 양산 계약...2026년 전력화- (연합뉴스, 23.03.23)

10) '하늘의 지휘소' 항공통제기 4대 추가도입.... 北 미사일 감시 강화 - (연합뉴스, 22.07.17)

11) F-15K 성능 성능개량에 2034년까지 3조4천억원...공중급유기 2대 추가(종합) - (연합뉴스, 22.12.28)

고 관리해야 한다. 우리 군은 무기체계를 운영하면서 발생하는 정비 관련 데이터를 효율적으로 관리하기 위해 정보체계를 개발하여 운영해왔다. 과학기술이 발전하여 데이터 관리가 수월해지더라도, 현장에서 발생하는 데이터를 입력하고 이를 종합적으로 관리하기 위해서는 담당 전문 인력이 필요하다.



<그림 1> 병력자원 2차 인구절벽 및 한국군 상비병력 전망¹²⁾

하지만 2차 인구절벽이 도래하면서 병력자원이 급감해 미래 군수 인력 확보가 제한될 것으로 예상된다. 대한민국의 2023년 합계출산율은 0.72명으로 역대 최저이자 세계 최저수준을 기록하고 있으며, 통계청에 따르면 대한민국 인구는 2022년 5,167만 명에서 2023년 5,131만 명, 2072년에는 3,622만 명에 이를 것으로 전망된다.¹³⁾ 이에 따라 입영 대상이 되는 20세 남성 인구는 2022년 약 25만 명에서 2035년 약 22만 명, 2040년에는 약 13만 명으로 급감할 것으로 보인다. 미래 군수 인력 또한 국방인력의 전반적인 감축에 따라 감소할 것으로 예상된다. 결과적으로 KIDA 연구에서 국방 군수 인력의 수요와 공급을 예측하고 분석한 결과, 미래 전군 군수 인력은 최소 1.06만 명에서 최대 3.59만 명까지 인력 부족이 발생할 것으로 전망하고 있다.¹⁴⁾

결과적으로 신규전력 획득으로 다양한 군수업무 추진을 위한 비용분석의 수요는 증가할 것으로

12) ‘병력 절벽’ 현실로... 여군확대-보충역 감축 ‘마른수건짜기’- (동아일보, 23.12.11)

13) 통계청, 장래인구추계 2022-2072

14) 이준호 외. (2024), 2023-2037 국방군수정책 발전 방향 KIDA Brief.

보이나, 이를 위해 필요한 데이터 관리와 분석을 위한 인력 확보는 제한될 것으로 판단된다. 따라서 적은 인력으로 다양한 분야의 운영유지비를 효율적으로 분석하기 위해 분석업무의 효율화를 위한 발전방안을 마련하고 추진해야 한다.

무기체계 운영유지비 분석의 필요성 및 제도적 요구

무기체계의 수명주기비용은 무기체계를 획득하기 위한 연구개발비 및 획득비와 무기체계를 운용하는데 필요한 운영유지비로 구성되어 있다. 운영유지비는 무기체계의 획득 이후 도태시점까지 장기간 발생하는 비용으로, 미국 GAO(Government Accountability Office, 회계감사원) 보고서에 따르면 무기체계 수명주기 비용에서 가장 많은 비용을 차지하는 주요 항목이다.¹⁵⁾

<표-3>. 무기체계 운영유지비를 포함한 경제성 분석의 제도적 요구

단계		요구내용
소 요	소요제기	·개략적인 비용추정 및 비용절감 방안 마련 등 과학적 분석 및 검증 ·수행 주체: 합참
	선행연구	·연구개발 가능성, 소요시기 및 소요량의 적정성 판단, 국방과학기술수준, 기술적/경제적 타당성 분석, 비용 대 효과 분석등
	소요검증	·경제적 요소로 획득비용과 유지비용 분석(대상 특성에 따라 일부 생략 가능) ·수행 주체: 국방부 전력정책국, KIDA
획 득	사업추진 기본전략	·사업추진기본전략(안)체크리스트 中 “비용 대비 효과분석은 적절한가?” * 총 획득비용과 운영유지비를 고려한 효과분석
	사업타당성 조사	·소요분석, 사업계획 분석, 총사업비 분석, 총수명주기 비용분석등을 종합적으로 고려하여 해당 사업의 추진 필요성, 적정 사업규모·소요·총사업비, 사업추진상의 전제조건 등을 결과로 제출
운 영	수명주기 관리계획서	·획득단계: 방사청은 별지 제1호 서식에 따라 수명주기관리계획서를 작성하고, 무기체계 전력화 시 각 군 및 해병대에 인계 ·운영단계: 각 군 및 해병대는 주요 무기체계 및 전력지원체계에 대해 수명주기관리계획서를 도태시기까지 관리 및 작성주기별 최신화 * 수명주기관리계획서 서식 中 체계지원성과지표 內 수명주기비용 작성

우리 군도 무기체계 운영유지비 분석의 필요성에 따라 <표 1>과 같이 무기체계의 획득·운영

15) GAO(2020). Operating and Support Cost-Estimating Guide.

과정에서 각 단계별로 운영유지비를 포함하여 포괄적인 경제적 타당성 분석을 시행하도록 제도화하고 있다. 이같은 내용은 국방전력발전업무훈령(국방부), 총수명주기관리업무훈령(국방부), 방위사업관리규정(방사청), 국방사업 총사업비 관리지침(기재부)에서 확인할 수 있다. 그럼에도 불구하고, 과거 우리 군의 신규 무기체계 획득 시 관련 연구 및 분석평가에서는 운영유지비가 부분적으로만 다루어지거나 상대적으로 덜 중요하게 취급되어왔다. 획득단계의 주요 선행연구, 소요분석, 사업타당성조사와 같은 분석평가 업무는 무기체계의 획득 방안(국내 연구개발/국외구매), 무기체계 소요의 적절성, 그리고 무기체계 전체 사업비 규모의 적절성을 검토하는 것이 주된 목적이다. 이러한 분석 목적을 달성하기 위해서는 상당한 노력과 시간이 필요하지만, 최근에는 신규 무기체계 획득 기간 단축을 위해 분석평가 기간의 단축이 검토되고 있다. 이에 따라 운영유지비 분석은 더욱 제한될 것으로 판단된다. 앞서 언급했듯이 운영유지비는 장기간 발생하는 비용이며, 분석 시점에 따라 활용할 수 있는 자료가 달라 분석 결과의 변동성이 높다. 운영유지비 분석에 기초적으로 활용되는 무기체계 획득비는 획득/양산 수량에 따라 달라지며, 무기체계 정비에 소모되는 수리부속의 단가와 정비비도 지속적으로 변화한다. 또한 무기체계를 운영하면서 부품단종이나 체계 성능 향상을 위해 성능개량 사업이 수행되어, 구성품의 특성도 변화한다. 이로 인해 운영유지비를 지속적으로 분석하고 관리해야 할 필요성이 더욱 커지고 있다. 따라서 미래에 제한된 인력으로 무기체계 운영유지비 분석을 효율적으로 수행하기 위한 방안을 마련해야 한다.

미군의 무기체계 운영유지비 분석 현황

미군도 무기체계를 합리적으로 획득하고 운영하기 위해 획득단계부터 운영유지비 분석업무를 수행하고 있다. 운영유지비 분석과 관련된 최상위 조직은 미 국방부의 CAPE(Cost Assessment and Program Evaluation, 비용평가 및 프로그램 평가국)로, 무기체계 획득과정에서 전력 구조, 무기체계의 대안 개발, 평가 및 경제성을 포함하여 무기체계 획득사업의 모든 측면에서 독립적인 분석과 조언을 제공하는 조직이다. CAPE는 1961년 OAS(Office of System Analysis, 시스템 분석 사무소)로 시작하여, 2009년 WSARA(Weapon System Acquisition Reform Act, 무기 시스템 획득 개혁법)에 따라 설립되었다. CAPE는 다양한 분야에 전문성을 가진 민간인과 군인으로 구성되어 있다.

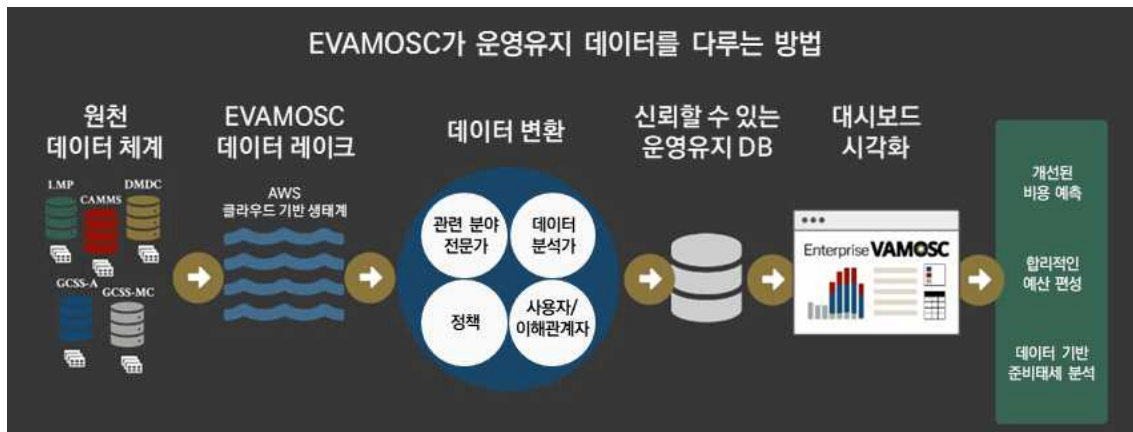
먼저 CAPE는 CARD(Cost Analysis Requirement Description, 비용분석 요구사항 설명)라는 문

서의 작성지침을 마련하여, 무기체계 획득절차에 따라 운영유지비 분석에 필요한 정보가 체계적으로 관리될 수 있는 제도를 마련했다. CARD는 비용분석가에게 수명주기비용 추정을 위해 필요한 무기체계 획득사업의 광범위한 정보를 제공하는 문서이다. 무기체계 획득과정에서 POE(Program Office Estimate, 프로그램 사무실 평가), CCE(Component Cost Estimate, 구성 요소 비용평가), ICE(Independent Cost Estimate, 독립 비용평가) 및 LCCE(Life Cycle Cost Estimate, 수명주기비용 평가) 등 비용분석 업무에 CARD가 활용된다. CARD를 작성하기 위해서는 획득사업을 추진하는 담당자뿐만 아니라, 군수와 시험평가 업무를 비롯한 다양한 관계자들의 의견과 전문성이 요구된다. CARD 작성지침은 CARD의 내용과 업무담당자 간 혼란이 없도록 획득사업의 정보를 충분히 세부적으로 정의하도록 정하고 있다. CARD는 획득절차가 진행됨에 따라 지속적으로 갱신되며, 사업 추진과정에서 발생한 변경 사항이나 식별된 신규 정보를 반영하여 수정된다. CARD에 포함되는 주요 내용은 우리 군이 획득단계에서 작성하는 소요 관련 문서와 운영단계에서 작성하는 수명주기 계획서의 내용을 포함하고 있으며, 미군은 이를 획득 초기 단계부터 작성하고 지속적으로 최신화한다.

다음으로는 운영유지비 분석방법과 자료원을 일치시키기 위한 비용분석 가이드북을 작성하여, 무기체계 운영유지비 분석 시 이를 따르도록 규정하고 있다. 먼저 운영유지비의 구조를 정의하고, 서로 다른 자료원의 운영유지비를 재분류하여 표준화된 운영유지비 구조를 따를 수 있는 기준을 제시한다. 다음으로 무기체계 수명, 물가상승률 고려 방법, 운영유지비 분석을 위한 가정조건의 기준을 제시하고 있다. 운영유지비 분석 시점에 따라 적합한 운영유지비 분석방법을 설명하고 분석방법의 유의사항과 운영유지비 분석 보고서가 포함해야 할 주요 내용을 제시하고 있다.

미군은 주요 무기체계의 운영유지비 관련 데이터를 관리하기 위해 정보체계를 개발하여 운영하고 있다. 육군의 OSMIS(the Operating and Support Management and Information System), 해군의 VAMOSC(Visibility and Management of Operating & Support Costs), 공군의 AFTOC(Air Force Total Ownership Cost)라는 정보체계를 운영하며, 이를 VAMOSC로 총칭한다. CAPE는 무기체계 운영유지비 분석 시 VAMOSC 자료 활용을 권고하고 있으며, VAMOSC가 CAPE에서 제시한 운영유지비 분석방법과 비용구조에 적합한 형태의 자료를 제공하도록 요구하고 있다. 최근 <그림 2>와 같이 새로운 요구사항을 달성하기 위해 VAMOSC를 EVAMOSC(Enterprise VAMOSC)로 개발하는 계획을 수립하여 추진하고 있다. 주요 요구사항은 각 군으로 나뉘어 있는 정보체계를 통합하여 공용 데이터 구조, 분류 방법 및 데이터 사전을 개발하고, 공용 로그인 절차

를 수립하며, 다양한 정보체계의 데이터를 모아 단계별 변환을 통해 운영유지비 데이터베이스를 생성하고 이를 배포하는 것이다.



<그림 2> EVAMOSC 데이터 관리 및 배포 절차¹⁶⁾

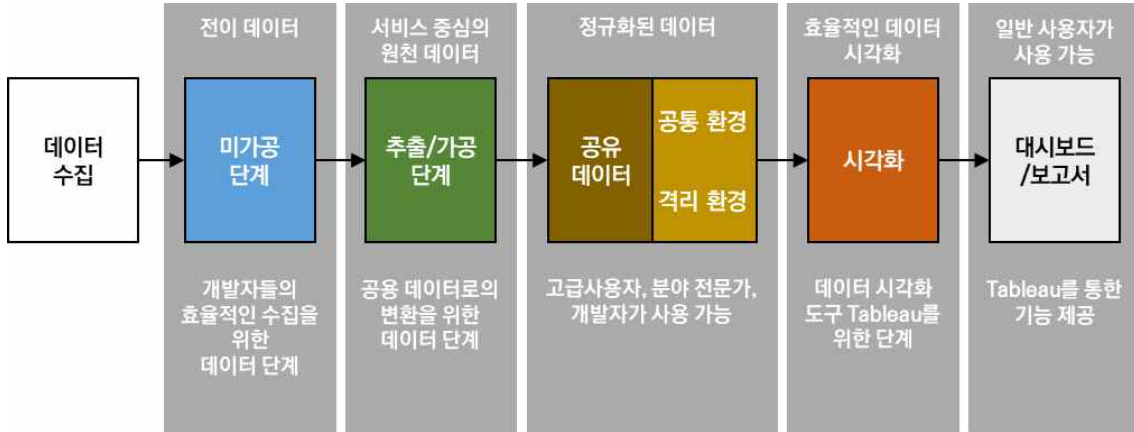
이러한 요구사항은 사용자가 특정 API¹⁷⁾(Application Programming Interface, 응용 프로그래밍 인터페이스), 대용량 파일의 관리와 구조를 이해하지 않아도 표준화된 데이터를 사용할 수 있게 도와준다. 정규화된 데이터를 기반으로 사용자가 추가 데이터 필드를 추출하는 기능을 구현하여, 사용자가 필요한 데이터를 가공할 수 있다. 또한, 큰 테이블의 자료를 허용 가능한 크기의 보고서 형태의 자료로 제공하여 전처리를 줄여줌으로써 데이터 산출에 소요되는 노력과 시간을 절감시켜 준다. 이를 위해 EVAMOSC는 <그림 3>과 같이 원천데이터를 수집한 후 사용자와 사용 목적에 적합한 형태로 단계를 구분하여 데이터를 변환하고 제공한다.

EVAMOSC와 같은 체계를 구축하기 위해서는 데이터 엔지니어, 데이터 전문가, 비용 분석가로 구성된 조직이 필요하다. 미군은 운영유지비를 분석하기 위한 환경을 마련하기 위해 비용분석을 위한 정보를 제공하는 CARD 문서를 작성하고, 비용분석 표준화를 위한 지침을 마련하였으며 이를 지원하기 위한 정보체계를 개발하여 운영하고 있다. 이와 같이 분석업무 환경을 조성하는

16) www.evamosc.osd.mil(24.9.30)

17) API: 프로그래밍에서, 프로그램을 작성하기 위한 일련의 부(Sub)프로그램, 프로토콜 등을 정의하여 상호 작용을 하기 위한 인터페이스 사양을 말한다.

것은 하나의 기관에서 독자적으로 추진할 수 없으며, 전군 자원의 노력이 필요하다.



<그림 3> EVAMOSC 단계별 데이터 변환 및 활용¹⁸⁾

우리 군의 무기체계 운영유지비 분석업무 환경

무기체계를 운용하는 과정에서 수리 부품의 단종 대응, 수명주기 비용 절감을 위한 주요 구성품의 성능개량 경제성 판단, 가동률 향상을 위한 PBL(Performance Based Logistics, 성과기반군수지원)의 경제성 및 적정 사업비 판단 등 다양한 분야에서 운영유지비와 관련된 비용분석이 필요하다. 정교하고 세밀한 운영유지비 분석을 위해서는 단순히 정비 활동에 투입된 자원 소모 정보뿐만 아니라, 무기체계 운용을 위한 수명주기관리업무에서 발생하는 다양한 정보를 종합적으로 관리해야 한다. 우리 군도 무기체계 운영유지비 분석을 위한 자료관리, 지침, 정보체계를 운용하고 있으며, 합리적인 운영유지비 분석을 수행하기 위한 환경 조성을 위해 노력하고 있다.

먼저, 우리 군은 미국의 CARD와 유사한 정보를 수명주기관리계획서에 작성하여 관리하고 있다. 수명주기관리계획서는 무기체계별로 작성되며, 무기체계의 획득사업 개요, 운용 개념 및 현황, 무기체계 운영유지비와 후속군수지원에 관련된 주요 현안을 포함한다. 계획서의 구체적인 내용은 운용 군과 무기체계 특성에 따라 다르며, 최근에는 운영 중인 무기체계뿐만 아니라 획득단계에서도 수명주기관리계획서를 작성하여 관리하도록 제도적으로 요구하고 있다. 다만 총수명주기관리업무훈령 <제3장>에서 수명주기관리계획서 작성항목을 제시하지만, 세부적인 지침은 제공하지

18) www.evamocsc.osd.mil(24.9.30)

않는다. 수명주기관리계획서의 작성 목적이 운영유지비 분석을 위한 정보 제공에 있지 않기 때문에, 제한적인 정보만 얻을 수 있다. 보다 상세한 자료를 얻기 위해서는 정보체계와 관련 업무담당자로부터 수기로 관리되는 자료를 확보해야 한다. 무기체계 운영유지비 분석을 위한 기초자료 수집은 상당한 시간이 소요되며 분석자의 자료 접근성에 따라 확보할 수 있는 자료의 수준이 상이하다.

우리 군은 과거부터 무기체계 운영유지비 분석업무를 수행해왔으며, 표준화되지 않았던 운영유지비 비용 항목과 집계 방법을 표준화하기 위한 연구를 수행하고 이를 총수명주기관리업무훈령에 반영하였다. 그 결과, 과거 분석업무마다 상이했던 비용구조와 산출방법이 표준화되어 운영유지비 결과 분석과 자료관리가 용이해졌다. 그러나 운영유지비 분석에 사용되는 자료의 접근성과 해석에 따라 상이한 결과가 도출될 수 있는 문제는 여전히 존재한다. 미군의 운영유지비 분석가이드는 운영유지비 비용 항목과 집계 방법의 표준화뿐만 아니라 운영유지비 분석의 가정조건과 추정방법 등을 제시하여 우리 군보다 자료원과 분석방법 및 분석결과에 대한 더욱 세부적인 표준화 기준을 제시하고 있다.

다음으로 운영유지비 분석에 활용되는 원천자료는 국방군수통합정보체계에서 관리되고 있다. 과거 우리 군도 미군과 마찬가지로 각 군이 별도의 정보체계를 운영했으나, 군수업무 효율화를 위해 분산된 군수 관련 정보체계를 하나로 통합하여 운영 중이다. 국방군수통합정보체계는 웹 기반의 단일체제로 군수업무 통합 처리 기반을 마련하여 군수업무의 효율성을 높였으며, 이는 EVAMOS의 단계별 개발 계획 중 <표 2>와 같은 데이터 레이크 수준과 유사하다. 데이터 레이크는 대규모의 정형 및 비정형 데이터를 저장할 수 있는 중앙집중식 저장소로 데이터 대시보드, 시각화, 빅데이터 처리 실시간 분석 등 다양한 유형의 분석을 수행할 수 있는 기반을 제공한다. 국방군수통합정보체계는 중앙집중식 저장소 기능을 달성하였지만, 고도화된 분석 기능은 탑재되어 있지 않다. 통합된 정보체계는 목록규격, 소요, 재산, 수불, 정비 등 군수업무 수행에 필요한 데이터를 입력하여 관리하고 있지만, 운영유지비 분석을 위해서는 원천데이터를 가공해야 한다. 일반적으로 데이터 분석을 위한 자료 가공에 상당한 시간이 소요되며, 분석자의 가공 기준과 오류 처리방식에 따라 결과물이 다를 수 있다.

<표-4> 과거 군수 관련 정보체계와 국방군수통합정보체계 비교 및 설명

단계	정보체계	설명
Source Data	군수지휘, 탄약, 물자, 장비정비(육/해/공)	·'20년 상반기까지 군수업무와 관련된 정보체계가 분산되어 운영 ·자료 이원화, 다수의 수기입력, 타 정보체계와의 연동 제한
Data Lake	국방군수통합정보체계	·기존 군별 상이했던 군수체계를 표준화해 군수품을 통합관리 할 수 있는 환경 마련 ·군수업무 통합처리 기반마련, 군수업무 효율성 및 군수자산 가시성 확보

미군의 EVAMOSC는 원천데이터를 하나로 모아 데이터 레이크를 생성한 후 관련 분야 전문가, 데이터 분석가, 정책 및 사용자들의 데이터 소요를 고려하여 분석에 필요한 데이터 변환을 수행한다. 변환된 데이터는 여러 분석에 활용되며 일관된 정제과정을 거쳐 생성된 권위 있는 데이터를 활용한 분석결과는 신뢰성이 높다. 또한 변환 데이터에 대한 수정 의견을 건의할 수 있는 절차를 마련하여 원천데이터 신뢰성을 높이는 노력을 지속적으로 수행한다. 이러한 환경은 비용 분석가의 데이터 가공 소요를 줄이고, 신뢰성 있는 데이터를 바탕으로 분석의 신뢰성을 높일 수 있다.

무기체계 운영유지비 분석업무 발전방안

다가오는 미래 첨단 무기체계 획득으로 발생하는 전력운영비 부담은 운영유지비 분석 소요 증가로 이어질 것으로 판단된다. 하지만 2차 인구절벽으로 인해 운영유지비 분석 및 관련 자료관리를 위한 군수업무 추가인력 확보가 제한될 전망이다. 현재 상황에서 증가하는 운영유지비 분석소요에 대응하기 위해서는 분석업무를 간소화하거나 분석대상을 제한할 수밖에 없다. 운영유지비 분석 간소화는 신뢰도 높은 운영유지비 추정이 제한되어 경제성 평가가 왜곡될 수 있다. 본 고에서는 이처럼 운영유지비 분석 소요의 증가가 예상되는 상황에서 제한된 인력으로 운영유지비 분석업무를 효율적으로 수행하기 위해 다음과 같은 발전방안을 제시한다.

첫째, 수명주기관리계획서를 중심으로, 미국의 CARD와 같이 운영유지비 분석에 필요한 정보를 작성하고 지속적으로 갱신해야 한다. 현재 수명주기관리계획서에는 사업개요, 운영 현황, 정비 개념 등의 정보가 요약된 형태로 기록되고 있으나, 무기체계의 수량이 많거나 정비개념이 복잡한 경우에는 상세한 자료가 필요하다. 이를 해결하기 위해 원천자료는 정보체계에 입력하여 관리하

고, 이를 가공한 요약자료를 보고서 형태로 생성하여 수명주기관리계획서에 반영해야 한다. 운영유지비 분석에 필요한 상세자료는 정보체계에서 부록형태로 관리하는 것이 효율적이다.

둘째, 운영유지비 분석에 필요한 원천데이터와 가공방법을 표준화해야 한다. 미국 CAPE의 운영유지비분석 가이드처럼 우리 군도 총수명주기관리업무훈령에서 비용 항목과 내용을 반영하여 관리하고 있다. 이처럼 비용 항목과 성격이 일치되도록 운영유지비 분석이 수행되고 있지만, 원천자료와 가공방법의 차이로 인해 분석결과에 오차가 발생하고 추적관리가 어려울 수 있다. 또한 운영유지비를 분석하는 과정에서 세부 기준과 가정사항을 설정하는데 분석가에 따라 운영유지비 결과가 상이할 수 있다. 따라서 군수업무 담당자와 분석가가 합의된 가공방법을 마련하여 보편적으로 활용할 수 있는 운영유지비 분석데이터를 생성하고, 세부 분석 지침을 마련하여 합리적이고 신뢰성 높은 분석방법을 적용한 분석을 수행해야 한다.

셋째, 미국의 EVAMOSOC와 같이 정보체계를 통해 권위 있는 운영유지비 데이터를 생성하고, 비용분석 담당자들이 공통으로 활용할 수 있는 환경을 마련해야 한다. 현재 무기체계별로 작성되는 수명주기관리계획서에는 총수명주기관리업무훈령에서 정의한 비용 항목으로 연차별 운영유지비 자료가 작성되고 있다. 이러한 자료는 EVAMOSOC의 데이터 변환 과정 중 마지막 단계인 보고서 제공 수준의 자료로, 무기체계의 운영유지비 현황을 한눈에 파악하기에는 용이하지만 정교한 분석에 활용하기에는 부족하다. 운영유지비 분석 목적에 부합되게 다양한 분석방법을 적용하기 위해서는 원천데이터를 단계별로 변환하고, 이를 제공할 수 있도록 정보체계를 통해 관리하고 배포하여 운영유지비 분석의 효율성과 신뢰성을 제고해야 한다.

본 고에서 제시한 무기체계 운영유지비 분석업무 발전방안은 분석업무의 효율성 향상과 분석결과의 신뢰성 제고를 목적으로 한다. 무기체계 운영유지비 분석을 위한 자료 획득과 원천데이터 가공에 관련된 소요 시간을 절감함으로써 운영유지비 분석업무를 효율화할 수 있을 것이며, 정보체계를 통한 데이터 관리 및 환류는 분석결과의 신뢰성 제고로 이어질 것이다.

※ 본지에 실린 내용은 집필자의 개인적 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.

최근호 및 차호 소개

- 제2031호(2월24일) 이선미, 군 내 폭력 대응 방안을 위한 새로운 접근 방향
- 제2032호(3월 4일) 김푸름, 지속가능한 국제평화유지활동을 위한 무형전력 강화
- 제2033호(3월10일) 남지우·양지원·박형순, 무기체계 운영유지비 분석업무 발전 방안
- 제2034호(3월17일) 오혜, 2040년 첨단과학기술 분야 군무원 인력소요 방법론 개념 정립 -